

CuidemJunts

Documento de viabilidad y alcance del proyecto

Versión ajustada con feedback docente

0. Introducción breve

Este documento explica de forma directa cómo funciona CuidemJunts y por qué su diseño cumple los requisitos de complejidad. Se redacta pensando en una persona que no conoce el proyecto previamente.

1. Descripción general del sistema

CuidemJunts es una API para organizar la asistencia telefónica a personas en situación de soledad. El servicio se basa en llamadas proactivas realizadas por teleoperadores para acompañar, detectar necesidades y registrar seguimiento de cada usuario.

La aplicación centraliza información del usuario, comunicaciones, contactos de emergencia y equipos de trabajo, de modo que cada interacción queda trazada y accesible para el personal autorizado.

2. Flujo funcional real

- El teleoperador realiza la llamada programada al usuario en situación de soledad.
- Durante la llamada, el teleoperador valida el estado general de la persona y registra observaciones.
- Se crea un registro de comunicación con fecha, hora, duración, resumen y estado.
- Si procede, se actualizan datos del usuario o se activa contacto de emergencia según protocolo.
- El supervisor actúa como administrador del sistema y responsable de control general, no como escalado operativo de incidencias.

3. Entidades propuestas y finalidad

Entidad	Finalidad dentro del sistema	Atributos clave
Usuario	Persona en situación de soledad que recibe asistencia telefónica planificada.	dni (PK), nombre, apellidos, f_nac, nivel_dependencia, estado_cuenta
Trabajador	Entidad base del personal del sistema; define identidad, acceso y rol.	id_trab (PK), nombre, apellidos, correo, contrasena, rol
Teleoperador	Perfil operativo que realiza llamadas y registra seguimiento diario.	nia, relación con grupo
Supervisor	Perfil administrador del sistema: control de configuración y supervisión global.	dni, permisos de administración
Grupo	Unidad organizativa formada por 2 teleoperadores para coordinar y repartir seguimiento.	id_grup (PK), nombre, descripcion, activo
Comunicación	Registro de cada llamada para trazabilidad y continuidad de atención.	id_com (PK), fecha, hora, duracion, resumen, observaciones, FK usuario, FK grupo
Contacto de emergencia	Persona de referencia para avisos cuando se detecta una situación de riesgo.	id_cont (PK), nombre, telefono, email, parentesco, FK usuario(s)

4. Aclaraciones de diseño

- Los grupos se diseñan con 2 teleoperadores por equipo para facilitar cobertura y equilibrio de carga.
- El nivel de dependencia se mantiene como atributo del usuario para simplicidad y eficiencia en esta fase.

- El rol del trabajador se modela como enum y herencia de entidades; para el alcance actual evita complejidad innecesaria.
- El diagrama E/R no se incluye en este PDF porque se aportará aparte una versión gráfica de mayor calidad.

5. Roles de usuario

- ADMIN (supervisor): administración general del sistema.
- TELEOPERADOR: asistencia telefónica y registro de seguimiento.
- USUARIO: persona atendida en situación de soledad.

6. Tecnologías confirmadas

- NestJS para la API REST.
- TypeORM para persistencia relacional.
- PostgreSQL como base de datos.
- JWT + guards para autenticación/autorización.
- class-validator y class-transformer para validación.

7. Justificación de complejidad

El proyecto cumple complejidad suficiente por su modelo con múltiples entidades, relaciones, herencia de trabajadores, seguridad por roles y trazabilidad de llamadas asistenciales. No es un CRUD simple, sino un sistema orientado a un proceso real.

Nota: versión actualizada con correcciones funcionales solicitadas.